

Objectif. Réinvestir les fonctions affines, fonctions de référence, variations, signes et équations pour modéliser, choisir un registre adapté et interpréter une réponse dans un contexte.

Partie A – Réactivation et changements de registre

1 ★ [CAL] Calculer les images de -2 , 0 et 3 par $f : x \mapsto 2x - 5$ et $g : x \mapsto x^2 - 4$.

2 ★ [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$3x - 7 = 5, \quad x^2 = 16, \quad \sqrt{x} = 6.$$

3 ★ [REP] À partir du tableau, donner les variations et les extremums lus.

x	-3	-1	2	5
$f(x)$	4	-2	3	1

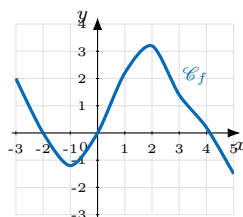
On suppose f monotone entre deux valeurs consécutives du tableau.

4 ★ [REP] Associer chaque registre à la même fonction.

- $x \mapsto 4x - 3$.
- Multiplier par 4, puis retrancher 3.
- Une droite passant par $(0; -3)$ et $(1; 1)$.
- Une table de couples $(x; 4x - 3)$.

5 ★ [CAL] Dresser le tableau de signes de $2x - 8$, puis résoudre $2x - 8 \geq 0$.

6 ★ [REP] Lire graphiquement $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$, puis les antécédents de 1.



7 ★ [REP, CAL] Compléter le tableau de valeurs de $f(x) = x^2 - 2x$.

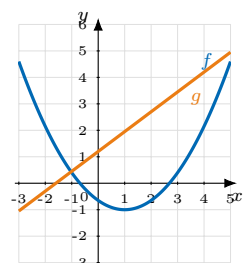
x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$							

Conjecturer ensuite les variations sur $[-2; 4]$.

8 ★ [RAI] Pour chaque question, choisir l'outil le plus efficace : formule, graphique, tableau de valeurs, tableau de signes ou tableau de variations.

- Calculer une image exacte.
- Comparer deux offres.
- Chercher une valeur maximale.
- Lire rapidement un seuil.

9 ★★ [REP, RAI] À partir du graphique, comparer $f(x)$ et $g(x)$ selon les valeurs de x . Donner une réponse approchée.



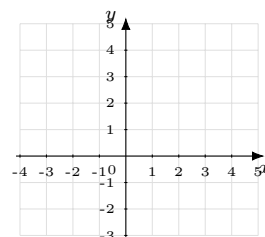
10 ★★ [CAL, REP] On donne $u(x) = (x - 2)(x + 3)$. Résoudre $u(x) = 0$, puis proposer une allure possible de la courbe de u .

11 ★★ [RAI, COM] Un élève écrit :

$$x^2 \leq 9 \iff x \leq 3.$$

Expliquer l'erreur et donner l'ensemble des solutions correct.

12 ★★ [REP] Construire une courbe possible d'une fonction définie sur $[-4; 5]$, décroissante sur $[-4; -1]$, croissante sur $[-1; 3]$, puis décroissante sur $[3; 5]$.



Partie B – Applications directes

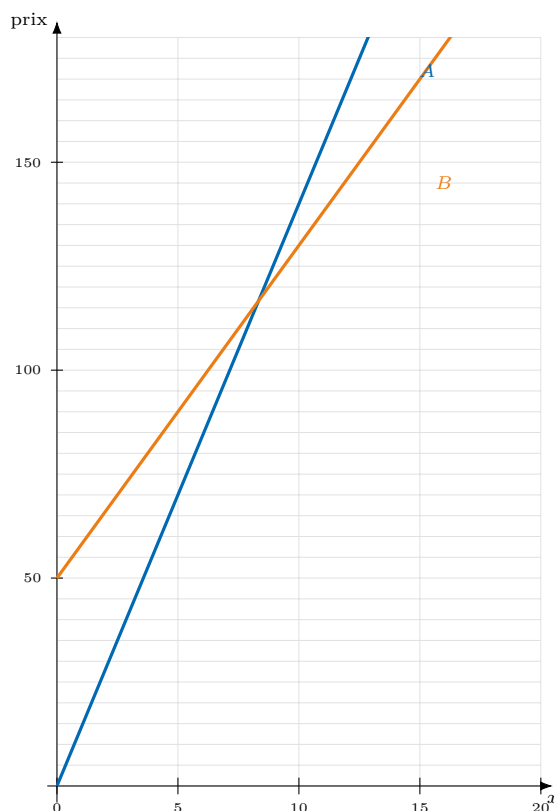
13 ★ [MOD, CAL] Un taxi facture 4 euros de prise en charge puis 1,80 euro par kilomètre.

- Écrire le coût $C(x)$ pour x kilomètres.
- Calculer $C(12)$.
- Résoudre $C(x) \leq 25$, puis interpréter.

14 ★★ [MOD, REP] Deux tarifs pour une sortie sont proposés :

$$A(x) = 14x, \quad B(x) = 50 + 8x.$$

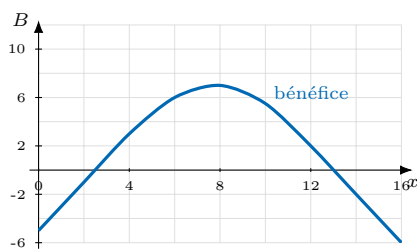
Lire le seuil sur le graphique, puis le retrouver par le calcul.



15 ** [CAL] Pour $f(x) = x^2 - 6x + 8$:

- Factoriser $f(x)$.
- Résoudre $f(x) = 0$.
- Résoudre $f(x) \leq 0$.

16 ** [REP,RAI] Voici une courbe de bénéfice B en fonction du nombre x d'objets vendus. Lire approximativement les seuils de rentabilité, le bénéfice maximal et l'intervalle rentable.

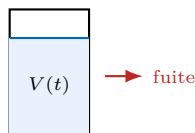


17 ** [CAL,REP] Dresser le tableau de signes de

$$h(x) = \frac{(x-2)(x+1)}{x-5}$$

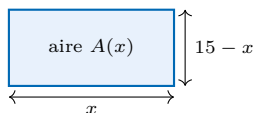
puis résoudre $h(x) < 0$.

18 ** [MOD,CAL] Un réservoir contient 120 L. Il se vide de 8 L par minute.



- Écrire $V(t)$, volume restant après t minutes.
- Donner le domaine pertinent de t .
- Résoudre $V(t) \leq 40$, puis interpréter.

19 ** [MOD,CAL] Un rectangle a un périmètre de 30 cm. On note x sa longueur.



- Exprimer la largeur en fonction de x .
- Exprimer l'aire $A(x)$.
- Donner le domaine pertinent de x .

20 ** [REP,CAL] Compléter le tableau, puis dire quel modèle semble affine.

x	0	1	2	3	4
$A(x)$	5	8	11	14	17
$B(x)$	2	4	8	14	22

21 ** [RAI,CAL] On veut résoudre $x^2 - 4 = 2x + 4$.

- Expliquer ce que représenterait une solution sur un graphique.
- Résoudre exactement par le calcul.

22 ** [MOD,CAL] Un abonnement de sport coûte 29 euros par mois plus 5 euros par séance. Sans abonnement, une séance coûte 12 euros.

- Modéliser les deux coûts.
- Déterminer à partir de combien de séances l'abonnement devient intéressant.

23 ** [REP,RAI] On connaît le tableau de variations suivant.

x	-4	-1	3
$f(x)$	2	$\searrow$	$\nearrow$ 5

Indiquer ce que l'on peut affirmer sur le nombre de solutions de $f(x) = 0$. Peut-on connaître exactement ces solutions ?

24 ** [COM] Dans un problème, une résolution donne $x = -3$, mais x désigne une durée. Rédiger une phrase expliquant pourquoi cette solution doit être rejetée.

Partie C – Entraînement approfondi

25 ** [MOD,CAL] Une entreprise vend x objets. Son chiffre d'affaires est $R(x) = 18x$ et son coût est $C(x) = 2x^2 + 4x + 30$.

- Exprimer le bénéfice $B(x)$.
- Factoriser $B(x)$.
- Pour quels nombres d'objets le bénéfice est-il positif ?

26 ** [MOD,RAI] Un rectangle a une largeur x cm et une longueur $12 - x$ cm.

- Donner le domaine possible de x .
- Exprimer l'aire.
- À l'aide d'un tableau de valeurs, conjecturer l'aire maximale.

27 ** [REP,MOD] Un tableau donne la distance $d(t)$, en km, parcourue par un cycliste.

t (h)	0	1	2	3	4
$d(t)$	0	18	34	45	52

Le modèle affine est-il adapté sur toute la durée ? Justifier.

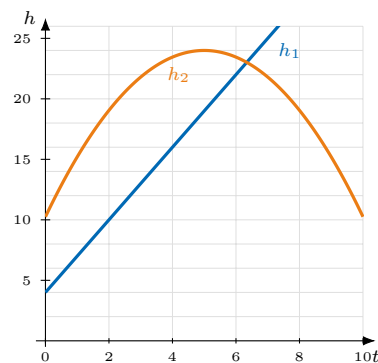
28 ** [CH,RAI] On veut construire une fonction telle que :

$$\begin{aligned} f(-2) &= 0, & f(3) &= 0, \\ f(x) &> 0 \text{ hors de } [-2; 3], & f(x) &< 0 \text{ sur }]-2; 3[. \end{aligned}$$

Proposer une expression possible, puis justifier.

29 ** [REP,CAL] Comparer les deux modèles de croissance d'une plante.

$$h_1(t) = 3t + 4, \quad h_2(t) = -0,55(t - 5)^2 + 24.$$



Résoudre graphiquement $h_1(t) = h_2(t)$, puis interpréter.

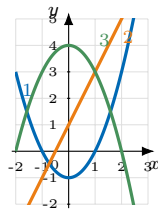
30 ** [MOD,RAI] Une salle louée pour un spectacle coûte 350 euros. Chaque billet est vendu 14 euros.

- Exprimer le bénéfice $B(x)$.
- Résoudre $B(x) \geq 0$.
- Conclure par une phrase adaptée au contexte.

31 ** [REP,RAI] Associer chaque formule au bon tableau et à la bonne courbe.

$$f(x) = x^2 - 1, \quad g(x) = 2x + 1, \quad h(x) = 4 - x^2.$$

x	-1	0	2
$A(x)$	3	4	0
$B(x)$	0	1	5
$C(x)$	0	-1	3



32 *** [MOD,REP] Une application de livraison facture 2,50 euros de frais fixes puis 0,80 euro par kilomètre. Une autre facture 1 euro de frais fixes puis 1,10 euro par kilomètre.

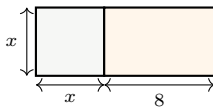
1. Modéliser les deux coûts.
2. Déterminer la distance à partir de laquelle la première offre devient la moins chère.

33 *** [CH,COM] Créer une fonction avec contrainte : proposer une formule f dont l'ensemble de définition est $\mathbb{R}$, qui vérifie $f(0) = 1$, et qui admet 2 comme antécédent de 5. Expliquer le choix.

34 *** [RAI,COM] Un élève dit : « Le graphique suffit toujours pour résoudre un problème de fonctions. » Donner deux exemples où le graphique est utile, puis un exemple où le calcul exact est indispensable.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

35 *** [CH,MOD,COM] Un artisan fabrique une jardinière en accolant un carré de côté x et un rectangle de dimensions 8 cm et x cm.



1. Exprimer l'aire totale $A(x)$.
2. Déterminer x pour que l'aire soit 65 cm^2 .
3. Vérifier que la solution est cohérente avec le contexte.

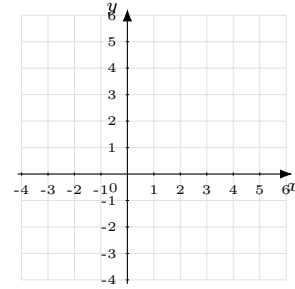
36 *** [MOD,REP,RAI] Un cinéma teste deux prix pour une séance. Avec un prix de 8 euros, il vend 220 billets. Pour chaque hausse de 1 euro, il estime perdre 15 spectateurs. On note x la hausse en euros.

1. Exprimer le nombre de spectateurs.
2. Exprimer la recette $R(x)$.
3. Utiliser un tableau de valeurs pour conjecturer la recette maximale.

37 *** [REP,COM] Construire une représentation graphique possible d'une fonction f définie sur $[-4; 6]$ telle que :

$$f(-4) = 1, \quad f(0) = -3, \quad f(4) = 5, \quad f(6) = 2,$$

avec un minimum en 0 et un maximum en 4.



38 *** [MOD,RAI] Deux modèles décrivent la température $T(t)$, en degrés, pendant une journée :

$$T_1(t) = 12 + 0,7t, \quad T_2(t) = -0,08(t - 13)^2 + 23.$$

Comparer les modèles pour $t = 6$, $t = 12$ et $t = 18$. Lequel paraît le plus réaliste pour toute une journée ?

39 *** [CH,REP] Inventer deux fonctions f et g , l'une affine et l'autre non affine, qui ont les mêmes images pour $x = 0$ et $x = 4$, mais pas pour $x = 2$. Justifier.

40 *** [MOD,CAL,COM] Un terrain rectangulaire doit avoir une aire de 96 m^2 . On note x sa largeur.

1. Exprimer la longueur en fonction de x .
2. Exprimer le périmètre $P(x)$.
3. Comparer $P(6)$, $P(8)$ et $P(12)$. Que peut-on conjecturer ?

41 *** [CH,MOD,RAI] Un club doit choisir entre deux locations de bus :

$$A(x) = 320 + 12x, \quad B(x) = 500 + 8x,$$

où x est le nombre de participants.

1. Déterminer pour quelles valeurs de x l'offre B est moins chère.
2. Si le bus peut accueillir au maximum 55 personnes, interpréter l'ensemble des solutions.

42 *** [CH,COM] Bilan de méthode. Pour un problème de modélisation, écrire une fiche en cinq lignes :

1. choix de la variable ;
2. domaine ;
3. fonction ou fonctions utilisées ;
4. résolution ;
5. interprétation.

L'appliquer à un exemple de ce TD.